

4.3 矩阵三角解法

主讲：施明辉

厦门大学

提要

- 矩阵直接三角分解法
- 高斯消去法与矩阵三角分解法之间的关系

矩阵直接三角分解法

矩阵直接三角分解法

- 思想与方法
- 计算方法（直观解释）
- 例题
- 计算方法（公式推导）
- 几点说明

思想与方法

$$Ax = b \iff LUx = b \quad Ux = y$$

$$\quad \quad \quad \updownarrow \quad \quad \nearrow$$

$$\quad \quad \quad Ly = b$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdot & \cdot & a_{3n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ l_{21} & 1 & & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdot & \cdot & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdot & \cdot & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdot & \cdot & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdot & \cdot & u_{3n} \\ & & & \cdot & \cdot & \cdot \\ & & & & \cdot & \cdot \\ & & & & & u_{nn} \end{pmatrix} = L \times U$$

(4.3.1)

计算方法(直观解释)

由于两个矩阵相等就是它们的对应元素相等，因此通过比较 A 与 $L \times U$ 的对应元素，即可得到直接计算 L, U 的元素的公式.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdot & \cdot & a_{3n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ l_{21} & 1 & & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdot & \cdot & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdot & \cdot & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdot & \cdot & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdot & \cdot & u_{3n} \\ & & & \cdot & \cdot & \cdot \\ & & & & \cdot & \cdot \\ & & & & & u_{nn} \end{pmatrix} = L \times U$$

(4.3.1)

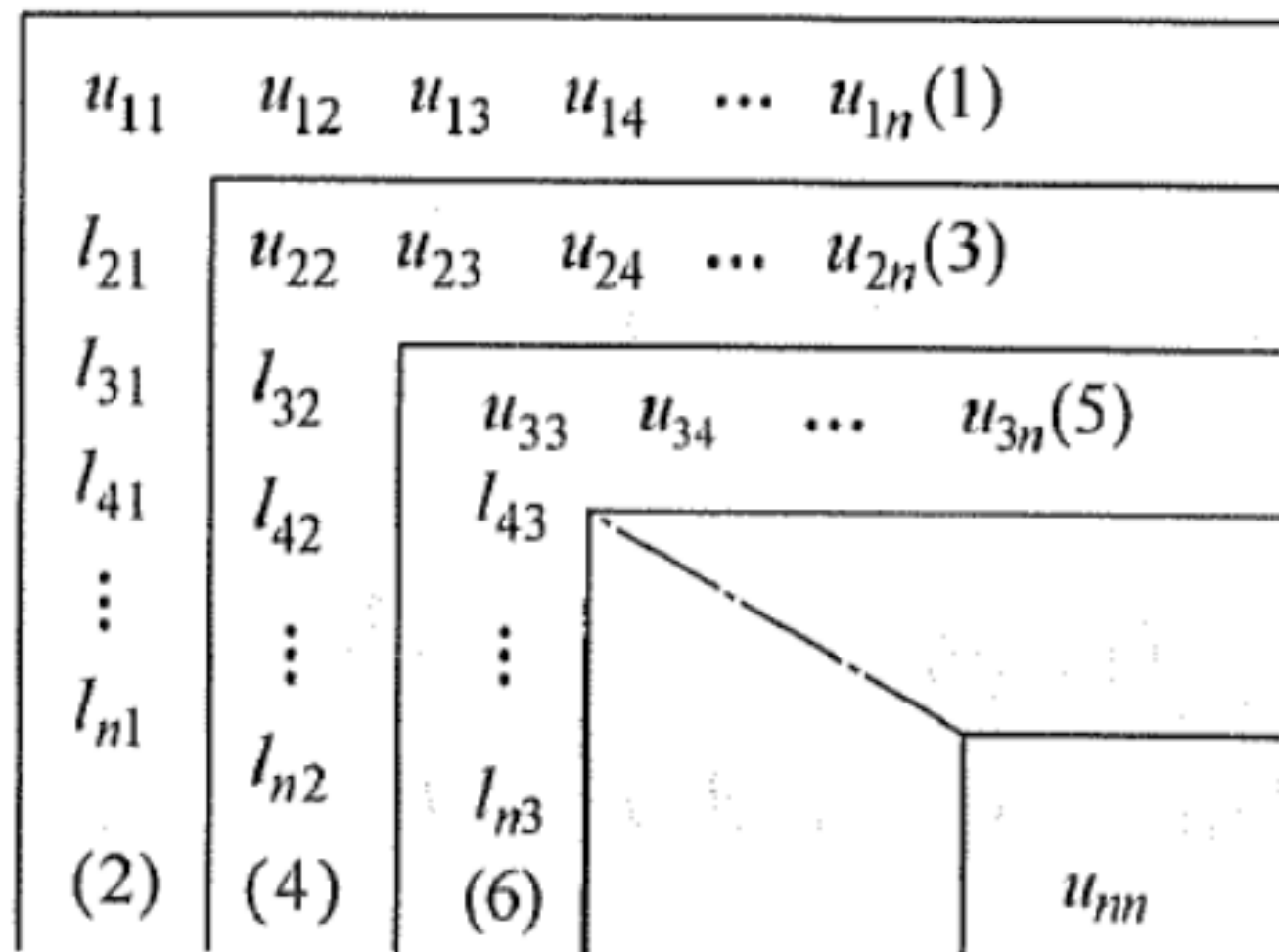


图 4.3.1 L, U 的计算和存储

例题

例 用直接三角分解法解

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 18 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & u_{nn} \end{pmatrix} = L \times U \quad (4.3.1)$$

解

$$u_{11} = a_{11} = 1, \quad u_{12} = a_{12} = 2, \quad u_{13} = a_{13} = 3,$$

$$l_{21} = a_{21}/u_{11} = 2/1 = 1, \quad l_{31} = a_{31}/u_{11} = 3/1 = 3$$

$$u_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12} = 5 - 2 \times 2 = 1,$$

$$u_{23} = a_{23} - l_{21}u_{13} = 2 - 2 \times 3 = -4,$$

$$l_{32} = (a_{32} - l_{31}u_{12})/u_{22} = (1 - 3 \times 2)/1 = -5,$$

$$u_{33} = a_{33} - l_{31}u_{13} - l_{32}u_{23} = 5 - 3 \times 3 - (-5) \times (-4) = -24.$$

从而

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -24 \end{pmatrix} = LU.$$

求解

$$Ly = (14, 18, 20)^T, \quad \text{得} \quad y = (14, -10, -72)^T,$$

求解

$$Ux = (14, -10, -72)^T, \quad \text{得} \quad x = (1, 2, 3)^T.$$

计算方法(公式推导)

利用矩阵乘法规则，并比较(4.3.1)式的两端元素,得:

第一步：由L的第1行和U的第j列元素相乘后与A的对应元素相等，有 $a_{1j} = u_{1j}$ 从而得

$$\underline{\text{U的第一行元素}} \quad u_{1j} = a_{1j} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

由L的第i行和U的第1列元素相乘后与A的对应元素相等有 $a_{i1} = l_{i1} \times u_{11}$ 从而得L的第1列元素

$$l_{i1} = a_{i1} / u_{11} \quad (j = 2, 3, \dots, n)$$

这样第一步就确定出了U的第1行，及L的第1列元素

第二步：（与第一步相类似）

由 $a_{2i} = l_{21}u_{1i} + u_{2i}$ 得 $u_{2i} = a_{2i} - l_{21}u_{1i} (i = 2, 3, \dots, n)$

由 $a_{i2} = l_{i1}u_{12} + l_{i2}u_{22}$ 得 $l_{i2} = (a_{i2} - l_{i1}u_{12})/u_{22} (i = 3, 4, \dots, n)$

从而确定出了U的第2行及L的第2列元素

假设已经确定出了U的k-1行及L的k-1列 $(1 \leq k \leq n)$

的全部元素。

第k步：

$$a_{kj} = \sum_{r=1}^n l_{kr} u_{rj} (j \leq k)$$

由

注意到L为单位下三角矩阵，当 $r > k$ 时 $l_{kr} = 0$ ，而 $l_{kk} = 1$

则

$$a_{kj} = \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr} u_{rj} + u_{kj}$$

从而得

$$u_{kj} = a_{kj} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr} u_{ri} \quad (j = k, k+1, \dots, n)$$

即得U的第k行元素

同理，由

$$a_{ik} = \sum_{r=1}^n l_{ir} u_{rk} \quad (i > k)$$

注意到，U为上三角矩阵，当 $r > k$ 时 $u_{rk} = 0$

则

$$a_{ik} = \sum_{r=1}^k l_{ir} u_{rk} = \sum_{r=1}^{k-1} l_{ir} u_{rk} + l_{ik} u_{kk}$$

从而得

$$l_{ik} = (a_{ik} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{ir} u_{rk}) / u_{kk}, \quad (i = k+1, k+2, \dots, n)$$

即得L的第k列元素。

上述步骤共进行n步，就可以确实出L及U的全部元素，完成了矩阵A的LU分解，计算过程归纳如下：

对于 $k = 1, 2, \dots, n$ 计算

$$\begin{cases} u_{kj} = a_{kj} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr} u_{rj} \quad (j = k, k+1, \dots, n) \\ l_{ik} = (a_{ik} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{ir} u_{rk}) / u_{kk} \quad (i = k+1, k+2, \dots, n) \end{cases} \quad (4.3.2)$$

(其中定义 $\sum_1^0 = 0$)

从(4.3.2)式可以看出, 在算出 u_{kj} 后 a_{kj} 不再有用, 在算出 l_{ik} 后 a_{ik} 不再有用, 因此, 编程时, 可将 L, U 的元素放入 A 的相应元素位置中。

当系数矩阵 A 完成了 $A=LU$ 分解后, 这时方程组 $Ax=b$ 就化为 $L(Ux)=b$, 它等价于求解两个方程组 $Ly=b$ 与 $Ux=y$, 具体计算公式为:

$$\begin{cases} y_1 = b_1 \\ y_k = b_k - \sum_{j=1}^{k-1} l_{kj} y_j \quad (k = 2, 3, \dots, n) \end{cases} \quad (4.3.3)$$

$$\begin{cases} x_n = y_n / u_{nn} \\ x_k = (y_k - \sum_{j=k+1}^n u_{kj} x_j) / u_{kk} \quad (k = n-1, n-2, \dots, 1) \end{cases} \quad (4.3.4)$$

几点说明

关于直接三角分解法的几点说明：

(1).用直接三角分解法求线性方程式组 $Ax=b$ 的乘除法的计算量也 $n^3/3$ 是数量级，和高斯消去法解同阶方程组所需计算量基本相同。

(2).由于在求出 u_{ij}, l_{ij} 和 y_i 后 a_{ij} 和 b_i 无需保留。故编程计算时，可把L,U和y存在A,b，所占的单元，回代时，x取代y，因此，整个计算过程中不需要增加新的存储单元。

(3).从三角分解的计算公式 (4.3.2) 可以看出,系数矩阵的三角分解与右端项无关。因而在计算多个系数矩阵相同而右端项不同的线性方程组系时, 用直接三角分解法比高斯消去法更为简便。

(4).完成 $A = LU$ 分解后, 可以较容易地求出行列式

$$\det(A) = \det(L) \times \det(u) = u_{11}u_{22} \dots u_{nn}$$

(5).直接三角分解法一般也可采用选主元的技术, 以便使算法更具数值稳定性。

(6).这里把系数矩阵A分解成一个单位下三角阵与一个上三角阵的乘积, 矩阵的这一分解称为Doolittle 分解。

也可以把系数矩阵A分解成一个下三角阵与一个单位上三角阵的乘积, 矩阵的这一分解称为Crout分解。

$(a_{11})u_{11}$	$(a_{12})u_{12}$	$(a_{13})u_{13}$	$\cdots$	$(a_{1n})u_{1n}$	$(b_1)y_1$
$(a_{21})l_{21}$	$(a_{22})u_{22}$	$(a_{23})u_{23}$	$\cdots$	$(a_{2n})u_{2n}$	$(b_2)y_2$
$(a_{31})l_{31}$	$(a_{32})l_{32}$	$(a_{33})u_{33}$	$\cdots$	$(a_{3n})u_{3n}$	$(b_3)y_3$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	
$(a_{n1})l_{n1}$	$(a_{n2})l_{n2}$	$(a_{n3})l_{n3}$	$\cdots$	u_{nn}	$(b_n)y_n$

图 4.3.2 紧凑格式表示的矩阵三角分解

例 4.3.2 用紧凑格式解现行方程组。

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 6 \\ -x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 5 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \end{cases}$$

解 按图 4.3.2 计算, 结果如图 4.3.3 所示。

(3)3	(2)2	(5)5	(6)6
$(-1)-\frac{1}{3}$	$(4)4+\frac{2}{3}=\frac{14}{3}$	$(3)3+\frac{5}{3}=\frac{14}{3}$	$(5)5+2=7$
$(1)\frac{1}{3}$	$(-1)(-1-\frac{1}{3}\times 2)/\frac{14}{3}=\frac{-5}{14}$	$(3)3+\frac{5}{3}-\frac{5}{3}=3$	$(1)1+\frac{5}{2}-2=\frac{3}{2}$

图 4.3.3 例 4.3.2 计算结果

所以

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{5}{14} & 1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

解方程组 $Ux = y$, 即

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$x_3 = \frac{1}{2}, x_2 = 1, x_1 = \frac{1}{2}$$

高斯消去法与矩阵三角分解法之间的关系

高斯消去法与矩阵三角分解法之间的关系

如果用矩阵形式表示，高斯消去法的消元过程是对方程组(4.2.1)的增广矩阵 (A, b) 进行一系列的初等行变换，将系数矩阵 A 化成上三角矩阵的过程。

此过程等价于用一系列如初等变换矩阵去左乘增广矩阵。因此，消元过程可以通过矩阵运算来实现。

$$(A^{(0)} \mid b^{(0)}) =$$

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot & \cdot \\ a_{n1}^{(0)} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{nn}^{(0)} & b_n^{(0)} \end{pmatrix}$$

$$(A^{(1)} \mid b^{(1)}) =$$

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdot & \cdot & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & & & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \cdot & & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot & \cdot \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & \cdot & \cdot & a_{nn}^{(1)} & b_{n1}^{(1)} \end{pmatrix}$$

设
记

$$a_{11} \neq 0, l_{i1} = a_{i1}^{(0)} / a_{11}^{(0)}, (i = 2, 3, \dots, n)$$

$$L_1 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ -l_{21} & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ -l_{n1} & & & 1 \end{pmatrix}$$

高斯消元法的第一步消元相当于用初等矩阵 L_1 左乘增广矩阵 $(A^{(0)}, b^{(0)})$, 记为

$$L_1(A^{(0)}, b^{(0)}) = (A^{(1)}, b^{(1)})$$

设
记

$$a_{kk}^{(k-1)} \neq 0 \quad l_{ik} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)} (i = k + 1, k + 2, \dots, n)$$

$$L_k = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & -l_{k+1,k} & & 1 \\ & & & \vdots & & \\ & & & & & & \ddots \\ & & & -l_{n,k} & & & & 1 \end{pmatrix}$$

第 k 次消元相当于用初等矩阵 L_k 左乘增广矩阵 $(A^{(k-1)}, b^{(k-1)})$ 记为

$$L_k(A^{(k-1)}, b^{(k-1)}) = (A^{(k)}, b^{(k)})$$

重复这一过程，经过n-1步消元后，最后得到

$$L_{n-1}L_{n-2}\cdots L_1(A^{(0)}, b^{(0)}) = (A^{(n-1)}, b^{(n-1)})$$

因为 $L_k (k = 1, 2, \dots, n-1)$ 均为非奇异矩阵，故它们的逆矩阵存在。

容易求出：

$$L_k^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & l_{k+1,k} & & 1 & \\ & \vdots & & & \ddots \\ & l_{n,k} & & & & 1 \end{pmatrix}$$

于是 $(A^{(0)}, b^{(0)}) = L_1^{-1} L_2^{-1} \dots L_{n-1}^{-1} (A^{(n-1)}, b^{(n-1)})$

令 $L = L_1^{-1} L_2^{-1} \dots L_{n-1}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \vdots & \vdots & l_{nn} & 1 \end{pmatrix}$

$$U = A^{(n-1)} \quad Y = b^{(n-1)}$$

于是，有

$$(A^{(0)}, b^{(0)}) = L(A^{(n-1)}, b^{(n-1)}) = (LU, LY)$$

这说明, 在 $a_{kk}^{(n-1)} \neq 0 (k = 1, 2, \dots, n-1)$ 的条件下, 高斯消去法的消元过程实质上是把系数矩阵 A 分解成一个单位下三角阵与上三角矩阵的乘积的过程, 于是由定理 4.2.1 可得如下定理。

定理 4.3.1 设 A 为 n 阶矩阵, 如果 A 的顺序主子式 $D_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 则 A 可分解为一个单位下三角矩阵 L 和一个上三角矩阵 U 的乘积, 且这种分解是惟一的。

当系数矩阵完成三角分解后, 对于求解方程组 $Ax = b$ 就有

$$Ax = b \xleftarrow{A=L \times U} LUx = b \xleftarrow{\text{令 } y=ux} \begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$$

高斯消去法的消元过程相当于分解 $A = LU$ 及求解三角形方程组 $Ly = b$. 回代过程则是求解另一个三角形方程组 $UX = y$ 因此, 解方程组的问题可转化为矩阵的三角分解问题。

➤ End.